

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 06 — Conversão de Tipos: Casting Implícito e Explícito

Nome: _____ Data: _____

1. Conversão de tipos: implícita e explícita (casting)

Java é fortemente tipado — você não pode misturar tipos sem conversão. Existem dois tipos de conversão:

Tipo de conversão	Quando ocorre	Risco de perda	Sintaxe
Implícita (widening)	Tipo menor para maior automaticamente	Nenhum	int x = 5; double d = x;
Explícita (casting)	Tipo maior para menor — forçar	Pode perder dados	double d = 3.9; int i = (int)d;

Java

```
public class Conversoes {
    public static void main(String[] args) {

        // Conversão IMPLÍCITA (widening) – automática, sem perda
        int inteiro = 42;
        double decimal = inteiro; // int -> double
        System.out.println(decimal); // 42.0

        // Conversão EXPLÍCITA (casting) – forçada, pode perder dados
        double preco = 19.99;
        int precoInteiro = (int) preco; // corta a parte decimal
        System.out.println(precoInteiro); // 19 (não arredonda!)

        // Conversão de String para número
        String textoNota = "8.5";
        double nota = Double.parseDouble(textoNota);
        String textoIdade = "17";
        int idade = Integer.parseInt(textoIdade);

        // Conversão de número para String
        String s = String.valueOf(nota); // "8.5"
        String s2 = Integer.toString(idade); // "17"
    }
}
```

C# (comparação)

```
// C# – casting equivalente
double preco = 19.99;
int precoInteiro = (int) preco; // igual ao Java

// Parse em C#
string texto = "8.5";
double nota = double.Parse(texto);
int idade = int.Parse("17");

// Convert em C#
double n = Convert.ToDouble("8.5");
string s = Convert.ToString(nota);
```

Exercício 1 — Cálculo com conversão

Declare uma variável double com o valor 7.8 e converta para int. Qual o valor resultante? Por que não é 8?

Exercício 2 — Parse na prática

Simule uma entrada de dados: declare duas Strings com valores numéricos, converta-as para double, some-as e exiba o resultado:

Resumo da aula

- Widening (implícito): int para double é automático — sem risco.
- Narrowing (explícito): double para int corta a parte decimal — não arredonda.
- Integer.parseInt() e Double.parseDouble() convertem String para número.